

01 / 7 Project 1 · Part 1 검증 보고서

공식 모델 정합화와 기존 설계 재사용

학번: 미확인 — 제출용 이름 확정 전 초안

디지털전자회로 Project #1 | 기준: Project1_Assignment_0927.pdf 및 교수·조교 공식 Q&A

작성 시각: 2026-10-04 17:22 KST
실행 묶음: official_20261004_155839

대상	실제 확인된 상태
Part 1 spec	동일 구조의 8개 spec: PASS
수치 검증	공식 조건 extended numerical validation: True
최종 소자	기존 후보 #10 유지; $L_g=0.6\ \mu\text{m}$ / $t_{ox}=4.75\ \text{nm}$ / $N_A=2e16$ / $\text{gate}=W$
제출 준비	진단 구조·self-check 원문 포함. 학번·OK 화면 캡처·실제 채점기 재실행은 별도 확인.

기존 10회 탐색을 폐기하지 않았다. 기존 후보의 구조·도핑·gate 재료를 유지하고, 공식 공지와 달랐던 mobility·gate 기준 두 계산만 먼저 맞춘 뒤 재측정했다.

사용자의 범위 변경에 따라 이 초안은 Part 1만 다룬다. Part 2는 미완료 상태로 중단했으며 본 보고서의 완료 범위에 포함하지 않는다.

보고서 구성: Part-1-(a) 모델, (b) 탐색/최종 소자, (c) 한 변수 ablation, 수치·구조 검증 및 한계. 마감: 2026-10-07 23:59 KST.

02 / 7 Part-1-(a) 빠진 물리

항목	HW1에서 부족한 점	Project 1 공식 모델
ni / Eg / SRH	helper의 ni=n1=p1=1e10 고정	Varshni Eg(T), ni(T), SRH n1/p1 일관 적용
Mobility	고온에서도 400 / 200 고정	$\mu_n=400(T/300)^{-2.4}$, $\mu_p=200(T/300)^{-2.2}$
Gate 기준	oxide gate 전위=VG; 재료별 Φ_m 보정 없음	$\Phi_{ms}=\Phi_m-[4.05+E_g(T)/2]$, gate 전위=VG- Φ_{ms}
수치 조건	HW1 기본 실행과 별도로 검증	공식 extended 3종-0.1 V ramp; double는 별도 진단

기존 Poisson, drift-diffusion, Boltzmann/완전 이온화, SRH 수명 모델은 활용했다. 채점기에 없는 velocity saturation과 doping-dependent mobility는 추가하지 않았다.

필요한 이유: 398 K에서 ni 증가가 minority carrier-SRH generation 및 off leakage에 영향을 준다. ni를 300 K 값에 고정하면 고온 Ioff의 온도 반응을 누락한다. 온도에 따른 이동도 감소는 수송 전류에 직접 반영된다. Gate 재료의 일함수는 flat-band와 Vth를 이동시키므로 재료 이름만 바꾸고 전위식을 보정하지 않으면 재료 탐색을 설명할 수 없다.

$E_g=1.17-4.73e-4 \cdot T^2/(T+636)$ eV. $ni=1e10 \cdot (T/300)^{1.5} \cdot \exp[E_g(300)/(2k \cdot 300)-E_g(T)/(2kT)]$ 이며 기존 helper와 같은 k/q를 쓴다. 이 ni를 SRH n1/p1에도 전달한다.

온도	Eg (eV)	ni (cm ⁻³)	μ_n / μ_p (cm ² /Vs)
300 K	1.124519	1e10	400 / 200
398 K	1.097539	4.7573e12	202.970 / 107.388

300/398 K 독립 numeric anchor, 실제 DEVSIM parameter, 균일 MOS flat-band, gate 재료에 따른 전위 보상, 기존 measurement/structure test로 검증했다. legacy 경로는 기존 상수 μ -기존 gate 기준을 보존했다.

Project 1의 공지 수신 전 구현에는 이미 Varshni ni/SRH 및 gate 보정이 있었다. 이번에는 그 코드를 활용하고 고정 μ 와 $\chi+V_t \ln(N_c/ni)$ gate 기준 두 지점만 공식 식에 맞췄다. HW1 대비 추가 물리와 이번 최소 수정을 구분한다.

현재 model ID: qa_varshni_midgap_mobility_v1. 모든 결과는 실행 시작 source hash와 입력을 보존한다.

03 / 7 Part-1-(b) 기존 설계 탐색

회	Gate	Lg (μm)	tox (nm)	NA (cm ⁻³)	Vth (V)	Ion (μA/μm)	PASS
1	W	0.5	10.0	1.0e+16	0.486906	333.485	5
2	W	1.0	5.0	1.0e+16	0.477942	292.908	7
3	W	1.0	10.0	3.0e+15	0.469888	156.775	6
4	TaN	1.0	10.0	1.0e+16	0.399957	171.1	5
5	W	0.5	5.0	1.0e+16	0.43212	641.838	7
6	TiN	0.5	5.0	1.0e+16	0.482026	604.311	7
7	TiN	0.6	4.5	1.0e+16	0.490584	538.507	8
8	W	0.6	4.5	2.0e+16	0.479354	544.826	8
9	TiN	0.55	4.5	1.0e+16	0.48418	595.166	8
10	W	0.6	4.75	2.0e+16	0.484072	516.697	8

위 10회는 구 모델 실행 이력이다. 단일 변수 4회 → 유망 조합 4회 → 후보 주변 2회로 수행했으며 입력·raw·FAIL·source hash를 수정하지 않았다. 이 값을 공식 모델의 결과로 재명명하지 않는다.

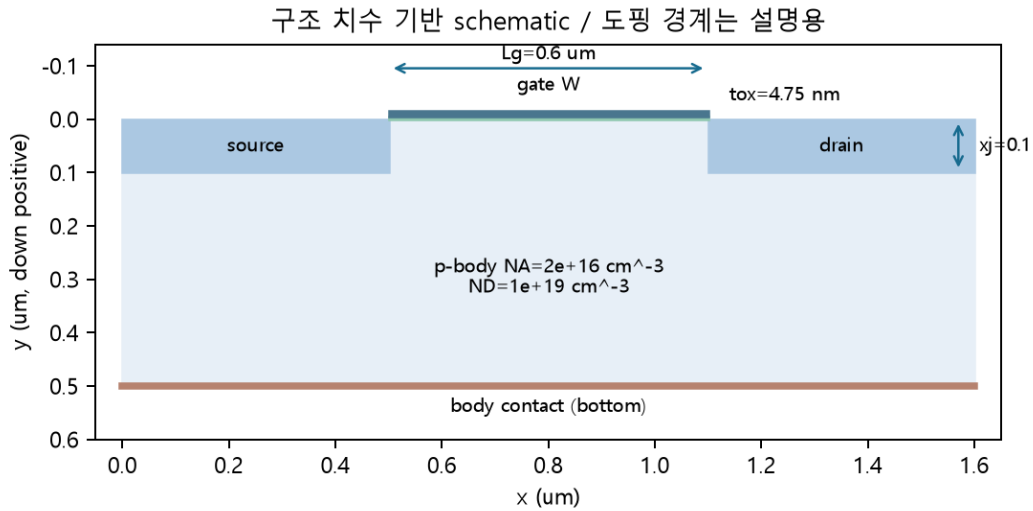
초기 소자: gate W, Lg=1 μm, tox=10 nm, NA=1e16 cm⁻³. 공식 재측정에서도 Vth=0.551164 V(상한 0.50 초과), Ion=141.893 μA/μm(450 미달)로 6/8 PASS였다.

판단 과정: Lg 감소는 drive를 높였지만 hot loff-DIBL이 악화됐다(#1). tox 감소만으로는 Ion 부족이 남았다(#2). Lg와 tox의 조합으로 drive를 확보한 뒤(#5), gate 재료로 Vth를 조정했고(#6/#7), NA 및 tox를 조정한 #8/#10을 검증 후보로 골랐다.

공식 모델 적용 후 같은 입력으로 coarse 0.02 V / fine 0.01 V를 실행했다. 모델 수정과 설계 변경의 영향을 섞지 않기 위해 첫 재측정에서는 구조를 유지했다.

두 후보의 공식 8 spec·수치 검증은 모두 통과했다. 최악 정규화 spec 여유는 #10=0.11704, #8=0.11111이다. #10은 Ion=516.138 μA/μm를 유지하면서 tox=4.75 nm로 Eox 여유를 확보해 기존 최종 선택을 유지했다.

04 / 7 Part-1-(b) 재검증한 최종 후보



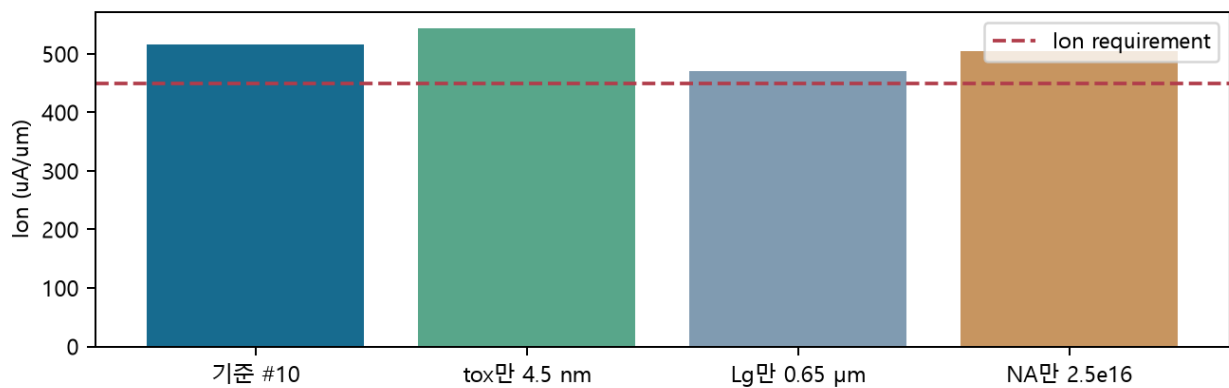
Spec	Fine 결과	기준	단위	판정
Vth	0.484848	0.4..0.5	V	PASS
Ion	516.138	≥ 450	$\mu\text{A}/\mu\text{m}$	PASS
Ioff	0.0126374	≤ 1	$\text{pA}/\mu\text{m}$	PASS
SS	66.2219	≤ 75	mV/dec	PASS
Ioff_398K	10.3755	≤ 100	$\text{pA}/\mu\text{m}$	PASS
DIBL	13.0424	≤ 30	mV/V	PASS
Body_effect	0.0266225	≤ 0.08	V	PASS
Eox	4.21053	≤ 5	MV/cm	PASS

$L_g = 0.6 \text{ um}$, $\text{tox} = 4.75 \text{ nm}$, $x_j = 0.1 \text{ um}$, $t_{\text{Si}} = 0.5 \text{ um}$, source/drain 각각 0.5 um . 동일 저장 구조로 bias/temperature만 변경했다. Bottom body contact이며 별도 p+ tap은 없다.

05 / 7 Part-1-(c) 왜 되는가: 한 변수씩

조건	Vth (V)	Ion ($\mu\text{A}/\mu\text{m}$)	Ioff398 ($\text{pA}/\mu\text{m}$)	DIBL (mV/V)
기준 #10	0.484952	516.138	10.3755	13.0928
tox만 4.5 nm	0.480203	544.237	10.714	12.6401
Lg만 0.65 μm	0.490253	470.975	8.58376	11.5361
NA만 2.5e16	0.500344	504.666	6.30789	11.6853

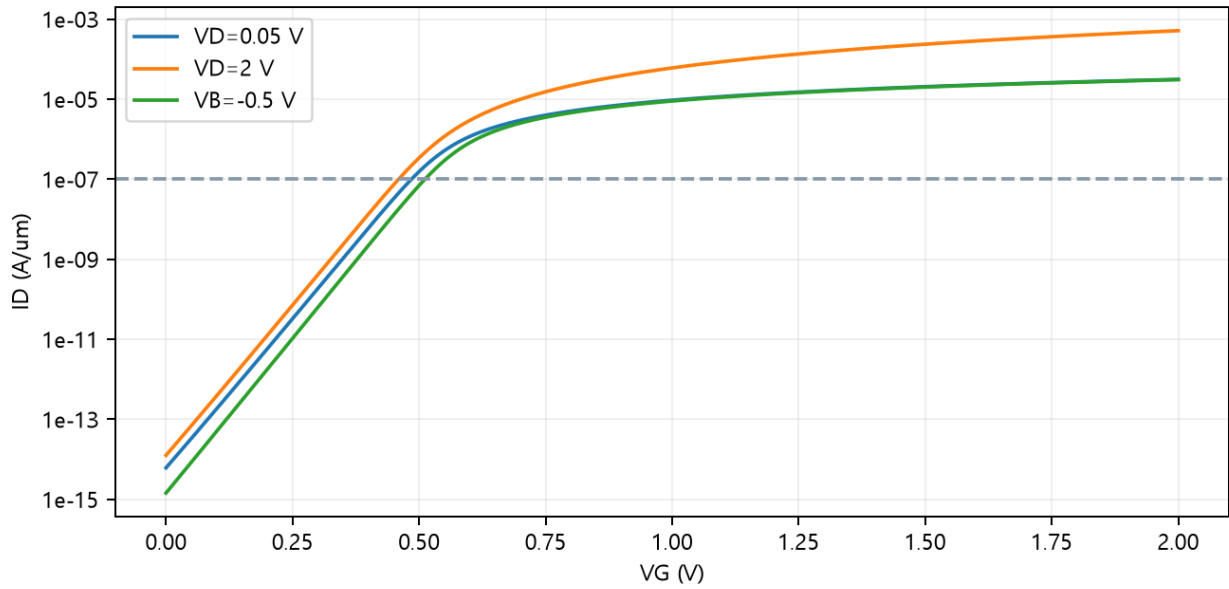
조건	Ioff ($\text{pA}/\mu\text{m}$)	SS (mV/dec)	Body (V)	Eox (MV/cm)
기준 #10	0.0126374	66.2294	0.0266803	4.21053
tox만 4.5 nm	0.0136426	65.9891	0.0256577	4.44444
Lg만 0.65 μm	0.00928921	66.0779	0.0273168	4.21053
NA만 2.5e16	0.00716197	66.413	0.02974	4.21053



모두 동일 0.02 V 간격에서 한 변수만 바꿨다. tox 감소: gate coupling 증가로 Vth 감소·Ion 증가, Eox 4.211→4.444 증가. Lg 증가: drain 영향 감소로 DIBL·누설 감소, channel 저항 증가로 Ion 516.138→470.975 감소.

NA 증가: depletion charge·body 응답 증가로 Vth와 body effect 증가, 누설·DIBL 감소. Vth=0.500344 V는 coarse 상한 경계 결과로 fine 경계 판정과 구분한다. SS 변화는 작으며 모든 경향의 근거는 위 실제 결과다. 재료/ μ /solver tuning은 하지 않았다.

06 / 7 Part 1 수치·구조 검증



검증	실제 결과
공식 조건	model/ramp match=True / numerical PASS=True
해상도·원시 재추출	True
전류 보존	True
Double	실행 여부=False; 채점 필수 판정과 분리
Legacy 회귀	Id-Vg / Id-Vd / C-V 21 / 21 / 31점 기준 오차 기준 PASS

Fresh process의 live/reload critical bias 재현성을 검증했다. 전체 mesh convergence나 실제 조교 시뮬레이터 실행을 확인했다는 뜻은 아니다. 구조 checker는 전기적 spec 검사기가 아니다.

Vth: $V_D=0.05$ V· $I_D=1e-7$ A/μm. Ion/Ioff: $V_D=2$ V· $V_G=2/0$ V. SS: $V_D=0.05$ V· $I_D=1e-10..1e-8$. DIBL: low/high V_D threshold 차이 /1.95. Body effect: $V_B=-0.5/0$ V threshold 차이. 고온은 398 K, 나머지는 300 K이며 $V_S=0$ V다.

07 / 7 Part 1 자가검사·재현·남은 한계

Fresh-process self-check 원문 발췌

OK: project1WresultsWofficial_20261004_155839Wpart1Wcandidate_10WfineWpart1_baseline_diagnostic.devsim

regions/materials: {'air': 'Air', 'bulk': 'Silicon', 'gate_metal': 'W', 'oxide': 'Oxide'}

contacts: ['body', 'drain', 'gate', 'source']

interfaces: ['bulk_oxide']

위 출력은 실제 checker log의 원문이다. 학번 확정 후 part1_[학번].devsim 이름의 실제 OK 화면을 캡처하여 제출 보고서에 포함해야 한다.

재현 방법

저장소 Conda interpreter-DLL PATH를 사용한다. 같은 입력에 part1.py --step-v 0.02 / --step-v 0.01을 각각 새 output 경로로 실행하고 validate_part1.py로 두 결과를 비교한다. 실제 fine 간격은 metrics.json의 sweep.step_V=0.01 및 command_arguments에 기록되어 있으며 복사된 원 YAML의 0.02보다 CLI override가 우선한다.

Structure SHA256: 41c6f8f6ff5782c8ec3ecbc98d39bd264149ec076630f8bad0c9c98d6f06d07c

입력 config, 실행 시작 source hash, raw CSV, native log, fine comparison과 numerical validation JSON은 같은 run 폴더에 보존했다. 최종 구조를 새 프로세스에서 로드하여 단일 device-Lg/tox-physics equation이 없는 structure-only 저장도 확인했다.

남은 한계

알려진 공식 물리·정밀도·ramp 조건의 재현성을 확인했다. 실제 조교 시뮬레이터 전체 실행이나 모든 mesh의 수렴을 검증했다는 뜻은 아니다. Body contact는 기존 bottom 접점이며 별도 p+ tap은 없다.

NA ablation의 $V_{th}=0.500344$ V는 0.02 V 측정의 상한 경계 결과다. 해당 경계 ablation의 fine 검증은 하지 않았으며 최종 후보 선정과 구분한다. Double는 이번 필수 검증에서 미실행하고 과거 FAIL을 보존했다.

학번 미확인으로 제출 파일 이름과 UI OK 화면은 아직 확정하지 않았다. 본 문서는 Part 1 검증 초안이며 Part 2 내용이 없는 전체 과제 최종 제출 보고서가 아니다.

참고: 최신 Project1_Assignment_0927.pdf, 교수·조교 공식 Q&A, OFFICIAL_QA.md, 이번 run metrics/validation/raw 및 이전 10회 탐색 이력.